

Лабораторная работа №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Люпп Софья Романовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Создание файла SIRPetri.jl в src	8
4.2	Создание скриптов работы	9
4.3	Pkg.Add	9
4.4	Julia для скриптов	9
4.5	Динамика эпидемии	10
4.6	Результаты скрипта sirpetri_scan_parameters.jl	10
4.7	График comparison	11
4.8	sirpetri_report.jl	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить и реализовать основные модели в подходе сетей Петри

2 Задание

- 1) Изучить теорию по аппарату сетей Петри;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;
- 3) Выполнить отчет и презентацию, преобразовать документацию в формате Quarto и выполнить литературный код.

3 Теоретическое введение

Реализована модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри. Модель описывает переходы между тремя состояниями: — $\square$ (восприимчивые) — могут заразиться; — $\blacksquare$ (инфицированные) — заражают других и выздоравливают; — $\blacksquare$ (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода: — infection: $\square + \square \rightarrow \square + \blacksquare$ (скорость β); — recovery: $\blacksquare \rightarrow \square$ (скорость γ).

4 Выполнение лабораторной работы

Начинаю лабораторную с главного скрипта, где будет реализована вычислительная логика модели (рис. 4.1).

```
srliipp@vbox:~/project$ cd src
srliipp@vbox:~/project/src$ touch SIRPetri.jl
srliipp@vbox:~/project/src$ gedit SIRPetri.jl
srliipp@vbox:~/project/src$
```

Рисунок 4.1: Создание файла SIRPetri.jl в src

Создаю скрипты, которые: 1) выполняет один базовый эксперимент с фиксированными параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$ и запускает два типа симуляции: детерминированную (решение ОДУ) — даёт плавную усреднённую динамику и стохастическую (алгоритм Гиллеспи), которая учитывает случайные флуктуации (файл `sirpetri_run.jl`);

2) файл `sirpetri_scan_parameters.jl`, где исследуется чувствительность модели к изменению параметра β , для каждого из которых запускается детерминированная симуляция. Также для каждого прогона вычисляются: максимальное число инфицированных (пик эпидемии) — `peak_I` и конечное число выздоровевших — `final_R`;

3) файл `sirpetri_animate.jl`, который создаёт GIF-анимацию, показывающую, как со временем меняется количество людей в каждой из трёх групп (☒, ☒, ☒);

- 4) итоговый отчетный файл `sirpetri_report.jl`, который сравнивает детерминированную и стохастическую динамику инфицированных $I(t)$, а также зависимость пика I от β (результат сканирования).

```
srluipp@vbox:~/project$ cd scripts
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch sirpetri_run.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit sirpetri_run.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch sirpetri_scan_parameters.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit sirpetri_scan_parameters.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch sirpetri_animate.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit sirpetri_animate.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch sirpetri_report.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit sirpetri_report.jl
```

Рисунок 4.2: Создание скриптов работы

Выполняю команду `julia` для скриптов, предварительно установив некоторые пакеты для `julia` (рис. 4.3) (рис. 4.4).

```
Installed LightXML v0.9.3
Installed PEG v1.0.4
Cloning [227ef7b5-1206-438b-ac65-934d6da304b8] ACSets from https://github.com/AlgebraicJulia/ACSets.jl.git
Installed ACSets v0.2.27
Downloaded artifact: JpegTurbo
Downloaded artifact: Libmount
Downloaded artifact: LERC
Downloaded artifact: Cairo
Downloaded artifact: Pango
Downloaded artifact: XZ
Downloaded artifact: GLFW
Downloaded artifact: FreeType2
Downloaded artifact: libpng
Downloaded artifact: libaom
Downloaded artifact: CoreMath
Downloaded artifact: Libuuid
Downloaded artifact: OpenEXR
Downloaded artifact: XML2
Downloaded artifact: OpenSSL
Updating `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`
[4f99eebe] + AlgebraicPetri v0.10.0
Updating `~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml`
```

Рисунок 4.3: Pkg.Add

```
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl
Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_report.jl
Отчётные графики сохранены в plots/
```

Рисунок 4.4: Julia для скриптов

Получили динамику эпидемии модели SIR для всех групп (рис. 4.5).

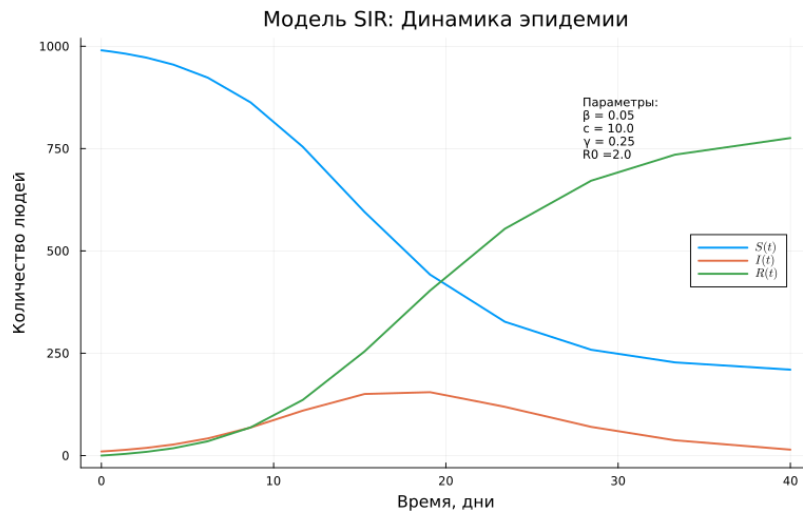


Рисунок 4.5: Динамика эпидемии

Получаем график с двумя линиями: пик $I(\beta)$ и конечное $R(\beta)$, где исследуется чувствительность модели к изменению параметра β (рис. 4.6)

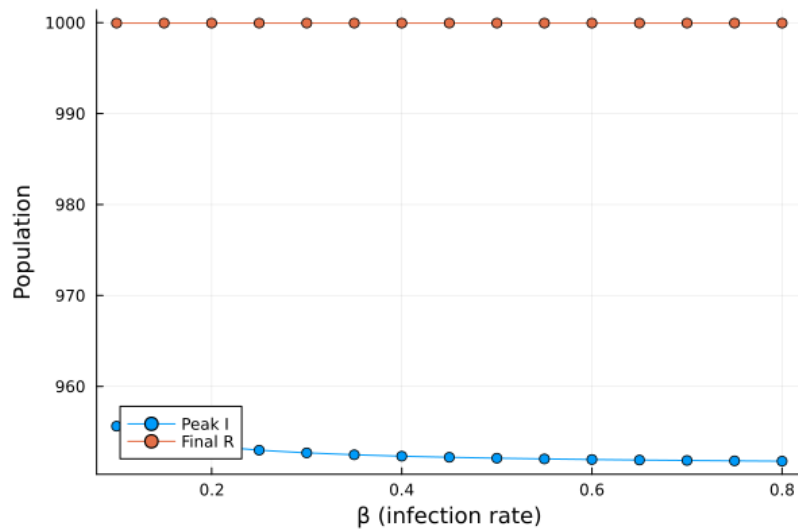


Рисунок 4.6: Результаты скрипта `sirpetri_scan_parameters.jl`

Также в plot сохранилась анимация в формате gif, показывающая, как со временем меняется количество людей в каждой из трёх групп.

В отчетном графике выводим 1) два графика $I(t)$ (детерминированный vs стохастический) на одной координатной плоскости (рис. 4.7)

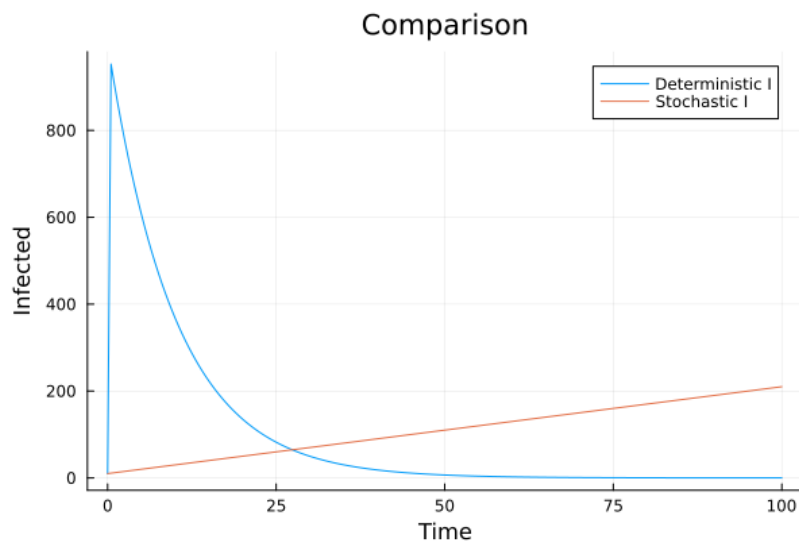


Рисунок 4.7: График comparison

И выводим график $\text{peak}_I(\beta)$ - максимальное число инфицированных (пик эпидемии) (рис. 4.8).

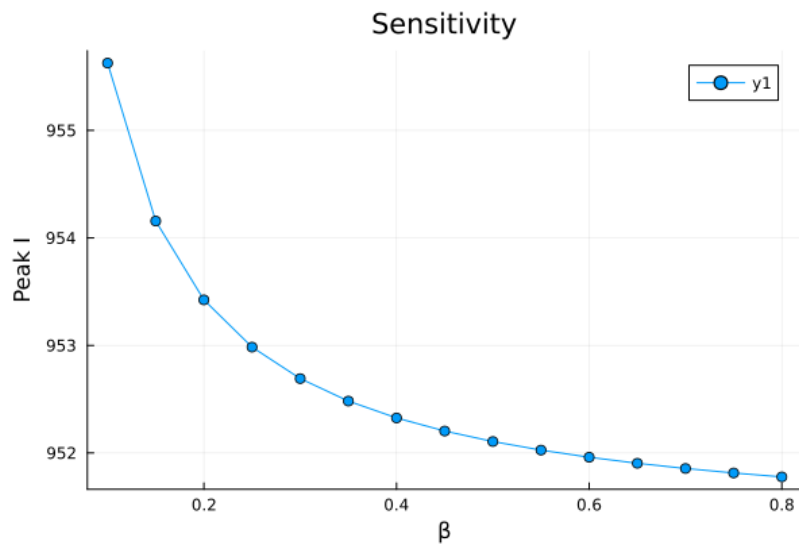


Рисунок 4.8: sirpetri_report.jl

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
include("/home/srluipp/project/src/SIRPetri.jl")
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

```

WARNING: replacing module SIRPetri.

WARNING: using SIRPetri.build_sir_network in module Main conflicts with

WARNING: using SIRPetri.simulate_deterministic in module Main conflicts

Диапазон β

```

β_range = 0.1:0.05:0.8
γ_fixed = 0.1
tmax = 100.0
results = []
for β in β_range
    net, u0, _ = build_sir_network(β, γ_fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates =
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, (β = β, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end
df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
p = plot(
    df_scan.β,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],

```

```

marker = :circle,
xlabel = "β (infection rate)",
ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
println("Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv")

```

Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
df_det = CSV.read("/home/srluipp/project/data/sir_det.csv", DataFrame)
df_stoch = CSV.read("/home/srluipp/project/data/sir_stoch.csv", DataFrame)
df_scan = CSV.read("/home/srluipp/project/data/sir_scan.csv", DataFrame)
p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))
p2 = plot(
    df_scan.β,
    df_scan.peak_I,
    marker = :circle,
    xlabel = "β",

```

```
ylabel = "Peak I",  
title = "Sensitivity",  
)  
savefig(plotsdir("sensitivity.png"))  
println("Отчётные графики сохранены в plots/")
```

Отчётные графики сохранены в plots/

5 Выводы

В ходе лабораторной работы я изучила и реализовала основные модели в подходе сетей Петри

Список литературы

- Имитационное моделирование. Практикум А. В. Королькова Кулябов Д. С.